중등 **1학년**

2022년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 8	**2.** 18	**3.** 20
4. 2	**5.** 3	**6.** 10
7. 6	**8.** 7	**9.** 24
10. 180	**11.** 4	**12.** 12
13. 9	**14.** 314	**15.** 7
16. 138	**17.** 9	**18.** 491
19. 50	**20.** 20	**21.** 188
22. 12	**23.** 190	**24.** 26
25. 82		

1. $8\times\frac{1}{8}=1$이므로 $\frac{1}{8}$의 역수는 8이다.

2. 원기둥의 높이는 두 밑면에 수직인 선분의 길이이므로 주어진 원기둥의 높이는 18 cm이다.

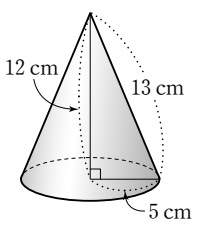
3. $5\times(-2)^2=5\times4=20$

4. $28=2^2\times7$이므로 $a=2$

5. $4:\frac{3}{2}=8:\square$에서

$4\times\square=\frac{3}{2}\times8$, $4\times\square=12$ $\therefore\ \square=3$

6. 주어진 직각삼각형을 한 변을 기준으로 한 바퀴 돌렸을 때 만들어지는 입체도형은 오른쪽 그림과 같으므로 이 입체도형의 밑면의 지름은 $5\times2=10$ (cm)



7. $(2x+1)-(3x+7)=2x+1-3x-7=-x-6$

따라서 $a=-1$, $b=-6$이므로

$ab=(-1)\times(-6)=6$

8. $2x-\frac{1}{y}$에 $x=3$, $y=-1$을 대입하면

$2x-\frac{1}{y}=2\times3-\frac{1}{-1}=6+1=7$

9. (작은 원의 지름)$=(7-3)\times2=8$ (cm)

$\therefore$ (작은 원의 원주)=(지름)$\times$(원주율)$=8\times3=24$ (cm)

10. (밀가루) : (쌀가루)$=\frac{1}{2}:\frac{1}{5}=\left(\frac{1}{2}\times10\right):\left(\frac{1}{5}\times10\right)=5:2$

빵 반죽에 들어간 쌀가루의 무게를 □g이라고 하면

$5:2=450:\square$

$5\times\square=2\times450$, $5\times\square=900$ $\therefore\ \square=180$

따라서 쌀가루의 무게는 180 g이다.

11. $0.2(x-3)=0.3x-1$의 양변에 10을 곱하면

$2(x-3)=3x-10$

$2x-6=3x-10$, $-x=-4$

$\therefore\ x=4$, 즉 $a=4$

12. $4\frac{1}{2}\div\frac{3}{8}=\frac{9}{2}\div\frac{3}{8}=\frac{9}{2}\times\frac{8}{3}=12$

따라서 휘발유 1 L로 12 km를 갈 수 있다.

13. $2\times3^a\times5$, $2^3\times3^3\times b$에서

최대공약수가 2×3^2이므로 3^a, 3^3의 지수 중 작은 것이 2이다.

$\therefore\ a=2$

최소공배수가 $2^3\times3^3\times5\times7$이므로 $b=7$

$\therefore\ a+b=2+7=9$

14. (지름)$=$(원주)$\div$(원주율)$=62.8\div3.14=20$ (cm)

따라서 반지름은 $\frac{1}{2}\times20=10$ (cm)이므로 원의 넓이는

$10\times10\times3.14=314$ (cm^2)

15. 1보다 큰 자연수 n에 대하여

n이 소수이면 n의 약수는 1과 n이므로 n의 모든 약수의 합은 $n+1$이다.

한편 n이 합성수이면 n의 약수는 1과 n 이외에도 다른 약수가 있으므로 n의 모든 약수의 합은 $n+1$보다 크다.

따라서 (나)에 의하여 n은 소수이므로 $20<n<50$인 소수 n을 구하면 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47의 7개이다.

16. 주어진 네 유리수의 절댓값의 대소를 비교하면

$\left|\frac{5}{7}\right|<\left|\frac{4}{3}\right|<\left|-\frac{7}{4}\right|<|-2|$

세 수를 뽑아 곱한 값이 가장 크려면 양수가 되어야 하므로 음수 2개와 양수 1개를 곱해야 한다. 이때 양수는 절댓값이 큰 수를 선택해야 하므로

$A=\left(-\frac{7}{4}\right)\times(-2)\times\frac{4}{3}=+\left(\frac{7}{4}\times2\times\frac{4}{3}\right)=\frac{14}{3}$

또 세 수를 뽑아 곱한 값이 가장 작으려면 음수가 되어야 하므로 양수 2개와 음수 1개를 곱해야 한다. 이때 음수는 절댓값이 큰 수를 선택해야 하므로

$B=\frac{4}{3}\times\frac{5}{7}\times(-2)=-\left(\frac{4}{3}\times\frac{5}{7}\times2\right)=-\frac{40}{21}$

$\therefore\ 21(A-B)=21\times\left\{\frac{14}{3}-\left(-\frac{40}{21}\right)\right\}$

$=21\times\left(\frac{98}{21}+\frac{40}{21}\right)$

$=21\times\frac{138}{21}=138$

17. $2x-3\left[x+5\left\{x-\frac{1}{15}\times(\square)\right\}\right]=-7x+5$에서

$2x-3\left(x+5x-\frac{\square}{3}\right)=-7x+5$

$2x-3\left(6x-\frac{\square}{3}\right)=-7x+5$

$2x-18x+\square=-7x+5$

$-16x+\square=-7x+5$

$\therefore \square=-7x+5-(-16x)$

$=-7x+5+16x=9x+5$

따라서 $\square$ 안에 알맞은 일차식의 x의 계수는 9이다.

18. 시침은 1시간에 $\frac{360^\circ}{12}=30^\circ$씩 움직이므로 1분에 $\frac{30^\circ}{60}=\frac{1}{2}^\circ$씩 움직인다.

또 분침은 1분에 $\frac{360^\circ}{60}=6^\circ$씩 움직인다.

2시 x분에 시침과 분침이 서로 반대 방향으로 일직선을 이룬다고 하면 x분 동안 시침은 $\frac{1}{2}x^\circ$, 분침은 $6x^\circ$만큼 움직이므로

$6x-\left(30\times2+\frac{1}{2}x\right)=180$, $\frac{11}{2}x=240$ $\therefore x=\frac{480}{11}$

즉 2시 $\frac{480}{11}$분에 시침과 분침이 서로 반대 방향으로 일직선을 이룬다.

따라서 $a=11$, $b=480$이므로

$a+b=11+480=491$

19. (i) 최대인 경우

위

3	3		3
3		3	3
3	3	4	3

(필요한 쌓기나무의 개수)$=3\times9+4\times1=31$(개)

$\therefore a=31$

(ii) 최소인 경우

위

1	3		3
3		1	1
1	1	4	1

또는

위

1	1		3
3		1	1
1	3	4	1

또는

위

3	3		1
1		1	3
1	1	4	1

또는

위

3	1		1
1		1	3
1	3	4	1

또는

위

1	3		1
3		1	3
1	1	4	1

또는

위

1	3		1
1		1	3
3	1	4	1

또는

위

1	3		1
3		1	1
1	1	4	3

각 경우마다 쌓기나무의 개수는 같으므로

(필요한 쌓기나무의 개수)$=1\times6+3\times3+4\times1=19$(개)

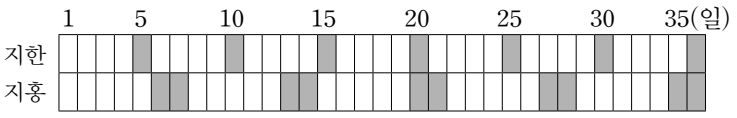
$\therefore b=19$

(i), (ii)에서 $a+b=31+19=50$

20. 지한이는 $4+1=5$(일)마다 합숙 훈련을 시작하고 지홍이는 $5+2=7$(일)마다 합숙 훈련을 시작한다.

이때 5와 7의 최소공배수는 $5\times7=35$이므로 지한이와 지홍이는 35일마다 다시 같은 날 합숙 훈련을 시작한다.

35일 동안 지한이와 지홍이가 집에 함께 있는 날을 어둡게 색칠하여 나타내면 다음과 같다.



즉 지한이와 지홍이가 집에 함께 있는 날은 20일 째, 35일 째 되는 날의 2일이다.

한편 $365=35\times10+15$이므로 1년 동안 35일은 10번 반복되고 남은 15일 동안 지한이와 지홍이가 집에 함께 있는 날은 없다.

따라서 2022년 한 해 동안 지한이와 지홍이가 집에 함께 있는 날은

$2\times10=20$(일)

21. 조건 (가)에서 ab는 음수이고 $a>b$이므로 $a>0$, $b<0$이다.

이때 $-858=-1\times2\times3\times11\times13$이므로 조건 (나)를 만족하는 정수 a, b를 순서쌍 (a, b)로 나타내면

$(2\times3, -1\times11\times13), (11, -1\times2\times3\times13), (13, -1\times2\times3\times11)$,

$(2\times11, -1\times3\times13), (2\times13, -1\times3\times11)$, 즉

$(6, -143), (11, -78), (13, -66), (22, -39), (26, -33)$

이다.

따라서 $10a-b$의 값을 구하면

(i) $a=6$, $b=-143$일 때, $10\times6-(-143)=203$

(ii) $a=11$, $b=-78$일 때, $10\times11-(-78)=188$

(iii) $a=13$, $b=-66$일 때, $10\times13-(-66)=196$

(iv) $a=22$, $b=-39$일 때, $10\times22-(-39)=259$

(v) $a=26$, $b=-33$일 때, $10\times26-(-33)=293$

(i)~(v)에서 가장 작은 값은 188이다.

22. 작년에 이서와 지안이가 이긴 시합의 수의 비가 3 : 2이므로 작년에 이서가 이긴 시합의 수를 $3\times\square$번, 지안이가 이긴 시합의 수를 $2\times\square$번이라고 하면 작년에 한 시합의 수는 모두 $5\times\square$번이다.

작년과 올해에 한 시합의 수의 비가 10 : 11이므로 올해에 한 시합의 수를 $\triangle$번이라고 하면

$(5\times\square):\triangle=10:11$에서 $\triangle=\frac{11}{2}\times\square$

이때 올해 지안이가 10번을 이겼으므로 이서는 $\left(\frac{11}{2}\times\square-10\right)$번을 이겼고 2년 동안 이서와 지안이가 이긴 시합의 수의 비가 4 : 3이므로

$\left(3\times\square+\frac{11}{2}\times\square-10\right):(2\times\square+10)=4:3$

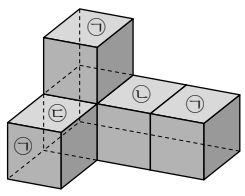
$\left(\frac{17}{2}\times\square-10\right)\times3=(2\times\square+10)\times4$

$\frac{51}{2}\times\square-30=8\times\square+40$, $\frac{35}{2}\times\square=70$ $\therefore \square=4$

따라서 올해 이서가 이긴 시합의 수는

$\frac{11}{2}\times\square-10=\frac{11}{2}\times4-10=12$(번)

23. $-\frac{3}{2}+\frac{9}{2}=3$, $-\frac{1}{2}+\frac{7}{2}=3$, $1+2=3$이므로 정육면체 모양의 상자의 마주 보는 면에는 $-\frac{3}{2}$과 $\frac{9}{2}$, $-\frac{1}{2}$과 $\frac{7}{2}$, 1과 2가 각각 적혀 있다.



오른쪽 그림과 같이 한 개의 면이 보이지 않는 상자를 ㉠, 두 개의 면이 보이지 않는 상자를 ㉡, 세 개의 면이 보이지 않는 상자를 ㉢이라고 하자. 상자끼리 맞닿아 보이지 않는 면을 제외한 모든 면에 적힌 수의 합이 가장 크려면 ㉠, ㉡, ㉢의 상자의 각 면에 적혀 있는 수의 합은 다음과 같아야 한다.

(i) ㉠에서 보이지 않는 면에는 가장 작은 수인 $-\frac{3}{2}$이 적혀 있어야 한다.

즉 보이는 면에는 $-\frac{1}{2}$, 1, 2, $\frac{7}{2}$, $\frac{9}{2}$가 적혀 있어야 한다.

따라서 한 개의 면이 보이지 않는 상자는 3개이므로 보이는 면에 적혀 있는 수의 합은

$\left(-\frac{1}{2}+1+2+\frac{7}{2}+\frac{9}{2}\right)\times 3=\frac{63}{2}$

(ii) ㉡에서 서로 마주 보는 면이 보이지 않으므로 보이지 않는 면에 적혀 있는 두 수의 합은 3이다.

따라서 보이는 면에 적혀 있는 수의 합은 $3+3=6$

(iii) ㉢에서 $-\frac{3}{2}<-\frac{1}{2}<1<2<\frac{7}{2}<\frac{9}{2}$이므로 보이지 않는 면에는 $-\frac{3}{2}$, $-\frac{1}{2}$, 1이 하나씩 적혀 있어야 한다.

즉 보이는 면에는 2, $\frac{7}{2}$, $\frac{9}{2}$가 하나씩 적혀 있어야 한다.

따라서 보이는 면에 적혀 있는 수의 합은 $2+\frac{7}{2}+\frac{9}{2}=10$

(i)~(iii)에서 상자끼리 맞닿아 보이지 않는 면을 제외한 모든 면에 적혀 있는 수의 합 중에서 가장 큰 값은

$\frac{63}{2}+6+10=\frac{95}{2}$

즉 $A=\frac{95}{2}$이므로 $4A=4\times\frac{95}{2}=190$

24. $2526=50x+51y+52z$

$=50(x+y+z)+(y+z)+z$

이때 $a=x+y+z$, $b=y+z$, $c=z$라고 하면

x, y, z가 음이 아닌 정수이므로

a, b, c도 음이 아닌 정수이고 $a\geq b\geq c$

(i) $a\leq 48$이면 $b+c\geq 126$이므로

$a\geq b\geq c$가 성립하지 않는다.

(ii) $a=49$이면 $b+c=76$이므로 $a\geq b\geq c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)를 구하면

$(49, 27)$, $(48, 28)$, $(47, 29)$, $(46, 30)$, $(45, 31)$, $(44, 32)$, $(43, 33)$, $(42, 34)$, $(41, 35)$, $(40, 36)$, $(39, 37)$, $(38, 38)$의 12개이다.

(iii) $a=50$이면 $b+c=26$이므로 $a\geq b\geq c$를 만족하는 순서쌍 (b, c)를 구하면

$(26, 0)$, $(25, 1)$, $(24, 2)$, $(23, 3)$, $(22, 4)$, $(21, 5)$, $(20, 6)$, $(19, 7)$, $(18, 8)$, $(17, 9)$, $(16, 10)$, $(15, 11)$, $(14, 12)$, $(13, 13)$의 14개이다.

(iv) $a\geq 51$이면 $b+c\leq -24$이므로 이를 만족하는 음이 아닌 정수 b, c는 없다.

(i)~(iv)에서 순서쌍 (a, b, c)의 개수는 $12+14=26$(개)

이때 a, b, c의 값에 따라 x, y, z의 값은 하나씩 정해지므로 순서쌍 (x, y, z)의 개수는 순서쌍 (a, b, c)의 개수와 같다.

따라서 순서쌍 (x, y, z)의 개수는 26개이다.

25. 1보다 큰 자연수 n에 대하여 2^n을 3으로 나눈 나머지가 n이 짝수일 때는 1이고 n이 홀수일 때는 2이므로 n이 짝수일 때는 2^n-1이 3의 배수이고 n이 홀수일 때는 2^n-2가 3의 배수이다.

즉 $\left[\frac{2^n}{3}\right]=\begin{cases}n\text{이 짝수일 때, } \frac{2^n-1}{3}\\ n\text{이 홀수일 때, } \frac{2^n-2}{3}\end{cases}$

$\left[\frac{1}{3}\right]+\left[\frac{2}{3}\right]+\left[\frac{2^2}{3}\right]+\cdots+\left[\frac{2^{997}}{3}\right]$

$=0+\frac{2^1-2}{3}+\frac{2^2-1}{3}+\frac{2^3-2}{3}+\cdots+\frac{2^{996}-1}{3}+\frac{2^{997}-2}{3}$

$=0+0+\left(\frac{2^2-1}{3}+\frac{2^3-2}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{2^{996}-1}{3}+\frac{2^{997}-2}{3}\right)$

$=\left(\frac{2^2}{3}+\frac{2^3}{3}+\frac{2^4}{3}+\cdots+\frac{2^{997}}{3}\right)-498$

$=\frac{2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{997}}{3}-498$ …… ㉠

㉠에서 $S=2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{997}$이라고 하면

$S=2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{997}$

$2S=\quad 2^3+2^4+\cdots+2^{997}+2^{998}$

$2S-S=2^{998}-2^2$, 즉 $S=2^{998}-4$ …… ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면

$\frac{2^2+2^3+2^4+\cdots+2^{997}}{3}-498$

$=\frac{2^{998}-4}{3}-498$ …… ㉢

한편 2의 거듭제곱을 100으로 나눈 나머지는 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28, 56, 12, 24, 48, 96, 92, 84, 68, 36, 72, 44, 88, 76, 52, 4, 8, …이므로 맨 처음의 2를 제외하고 4, 8, 16, …, 52의 순서로 20개씩 반복된다.

이때 $998=1+20\times 49+17$이므로 2^{998}을 100으로 나눈 나머지는 4, 8, 16, …, 52 중 17번째 수인 44이다.

따라서 $2^{998}-4=100k+44-4=100k+40$ (k는 자연수)으로 나타낼 수 있고 $\frac{2^{998}-4}{3}$가 자연수이므로 $100k+40$은 3의 배수이다.

또 $100k+40=3\times 33k+k+3\times 13+1=3(33k+13)+k+1$이므로 $k+1$도 3의 배수이다.

즉 $k=3m+2$ (m은 자연수)로 나타낼 수 있으므로

$2^{998}-4=100k+40=100(3m+2)+40=300m+240$ …… ㉣

㉣을 ㉢에 대입하면

$\frac{2^{998}-4}{3}-498=\frac{300m+240}{3}-(500-2)$

$=100m+80-500+2$

$=(100m-500)+82$

따라서 $100m-500$은 100으로 나누어떨어지므로 구하는 나머지는 82를 100으로 나눈 나머지인 82이다.